



medehui

by HACKUM

medehui

**Байгууллагын БОНЗ тайлангийн
цогц шийдэл**



Байгууллагын БОНЗ тайлангийн цогц шийдэл

Багийн нэр: Мэдэхүй
Төслийн салбар: санхүү, үйлчилгээ
Төслийн тодорхойлолт: Mongolian Report
Consulting Service ESG

Зорилго

Зорилго

Монголын аж ахуйн нэгжүүдэд ESG (БОНЗ) тайлангаа олон улсын стандартад нийцүүлэн гаргах, нөлөөллөө бууруулах шийдлийг **өгөгдөл + программ хангамж + зөвлөх үйлчилгээ**-гээр хослуулан нэг дороос авах боломжийг бүрдүүлэх.

Асуудал

Асуудал

ESG тайлангийн ойлголт сул

Өгөгдөл бүрдүүлэлт муу

Тооцоолол, дүн шинжилгээ хийх чадвар дутмаг

Физик хяналтын төхөөрөмж байхгүй

Тайлан гаргах системгүй

Усны хэрэглээ хэмжигч (smart water meter)

Цахилгаан хэрэглээний хянагч (smart energy meter)

CO₂ сенсор, агаарын чанар хэмжигч төхөөрөмж

Ажилчдын оролцоог хэмжих QR скан систем
(нийгмийн үзүүлэлтүүдэд зориулсан)

Онцлог

Ялгарах Онцлог ба Өрсөлдөх Чадвар

“M ESG Insight”	Одоо байгаа зах зээлд
Физик ба дижитал өгөгдөл хослуулсан Статистик мэдээлэлд тулгуурласан	Зөвхөн excel, pdf-д суурилсан гар аргын тайлагнал
Монгол орчны онцлогт нийцсэн Орчны мониторинг системтэй	Гадны стандарт хэт ерөнхий, хэт өртөг өндөртэй
ESG зөвлөх, дата менежмент бүгд нэг дор	Хэд хэдэн тусдаа байгууллагаас тусламж авах шаардлагатай
Automation тайлан боловсруулалт	Гар аргаар эсвэл стандарт маягтаар бөглөдөг

Стандарт	Тайлбар
GRI (Global Reporting Initiative)	ESG тайлангийн дэлхийн хамгийн өргөн хэрэглэгддэг стандарт.
SASB (Sustainability Accounting Standards Board)	Салбар тус бүрт онцлог үзүүлэлтүүдийг тодорхойлсон.
TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures)	Цаг уурын эрсдэлтэй холбоотой мэдээллийн ил тод байдлыг хангах.
UN SDG (Sustainable Development Goals)	Тогтвортой хөгжлийн зорилтууд

Программ хангамжийн платформ

Программ хангамжийн платформ

ESG Data Dashboard

Ус, цахилгаан, CO₂, хог хаягдлын хэрэглээг **real time** хянах

Хэрэглээний оргил болон хэмнэлтийн мөчлөгийг дүн шинжилнэ

ESG score боловсруулалт

GRI, SASB, TCFD, ISO стандартуудын шаардлагыг хангах тайлан автоматаар гарна

Scope 1, 2, 3 ялгаруулалтын тооцоолол гаргаж өгнө

Нийгэм, засаглалын мэдээлэлд үндэслэн **ESG Score** оноо бодно

Тогтвортой

зөвлөмжүүд

Хэмжилтийн үр дүнгээс хамаарч усаа хэрхэн хэмнэх, CO₂-аа бууруулах зөвлөмжүүд өгнө

ESG performance сайжруулах **tailored roadmap** үүсгэнэ

хөгжлийн

Хаана ашиглах вэ?

Хаана ашиглах вэ?

TAM (нийт боломжит зах зээл) 20,000 ААН

SAM (хамрах боломжит зах зээл) 1500-2000 ААН

SOM (ойрын хугацаанд хамрах зорилтот сегмент) 150-200 ААН

Уул уурхай, барилга дэд бүтэц

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ

Банк, санхүү, технологи

Зорилтот зах зээл

Орлогын загвар

SaaS (Software as a Service) Платформын
хэрэглээний cap/жилээрх төлбөр

Тайлангийн нэгдсэн үйлчилгээ

Зөвлөх үйлчилгээ, сургалт

Орлогын загвар

Монголын онцлогт тохируулсан хувилбар

Төслийг бодит болгох дараагийн зорилтууд

Төслийг бодит болгох дараагийн зорилтууд

1. Судалгаа загварчлал,
платформ хөгжүүлэлт
(3-4 сар)



2. Физик төхөөрөмжийн
прототип сонгох болон
түршилт (4-5 сар)



3. Боловсруулж буй ESG
тайлангийн жишээ гаргах
(6-7 сар)



4. Түршилтаар зах зээлд
нэвтрүүлэх 1-2
байгууллагад
(8-9 сар)



5. Зах зээлд бүрэн
нэвтрүүлэх,
байгуулгуудтай хамтрах
(9-10 сар)



Хүлээгдэж буй үр дүн

Тайлагналын зардлыг дунджаар **20–30%** бууруулж, тайлагналын чанарыг **20–30%** нэмэгдүүлнэ.

Эрчим хүч, усны хэрэглээг **7–14%**-аар бууруулах үр нөлөө

1 жилийн дотор **15+** байгууллага хэрэглэгч болгох

ESG оноо сайжирснаар **хөрөнгө оруулалт** татах боломж, чадварыг нэмэгдүүлнэ.

Монголын бизнесийн зах зээлд ESG - **кэйс модел болон хөгжих** эхлэлийг тавина. ESG-ийн **бодит өгөгдөлд** суурилсан тайлагнал хийх **Монголын анхны платформ** болох боломжтой.

Санхүүгийн үзүүлэлтүүд

АНХНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ ICO - **95,660,000 ₮** (программ хөгжүүлэлт, төхөөрөмж)

ЭРГЭН ТӨЛӨГДӨХ ХУГАЦАА RVR - **1.6** жилийн хугацаанд хөрөнгө нөхөгдөнө

ЦЭВЭР ӨНӨӨГИЙН ҮНЭ ЦЭНЭ NPV - **508,870,000 ₮** (3 жил)

АШИГТ АЖИЛЛАГААНЫ ИНДЕКС PI - **5.3** (3 жил)

ДОТООД ӨГӨӨЖИЙН ХУВЬ IRR - **74.5%** (3 жил)

Удирдагч багш



Ахлах багш МУИС

Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль
Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхим

Э.Цэцэгжаргал

tsetsegjargal.e@num.edu.mn



Ахлах багш МУИС

Бизнесийн сургууль, Санхүүгийн тэнхим

Г.Гүнбилэг

gunbilegg@num.edu.mn

Ахлагч: П.Жаргал

Гишүүн: Э.Чойжилням

Гишүүн: Э.Золбаяр

Нягтлан бодох бүртгэл

Мультимедиа технологи

Мультимедиа технологи

Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.

Нэгдсэн систем: “M ESG Insight”

- Байгаль орчин (ус, цахилгаан, CO₂), нийгэм (ажилчдын оролцоо, хандлага), засаглал (шийдвэр гаргалт, ил тод байдал) — гурвууланг хамарсан нэг цогц платформ.
- Ухаалаг төхөөрөмж (IoT), өгөгдөл цуглуулагч, автоматаар тооцоолол хийн тайлан бэлдэх Automation алгоритмд суурилсан систем.

ESG data-ийн үндэсний платформ (Монголд анхдагч)

- Монголын байгууллагуудад зориулан ОУ-ын стандарттай нийцтэй тайлагнал хийх боломжтой.
- Монголын хууль, байгаль, нийгмийн онцлог тусгасан ESG framework-тай (жишээ: PMO, MNS стандарттай уялдуулсан)

Тоног төхөөрөмж + Программ хангамжийг хослуулсан цогц шийдэл

- Water meter, energy monitor, CO₂ sensor зэрэг физик датаг хэмжих төхөөрөмжүүд орно.
- Энэ нь бодит тоо баримтад суурилсан ESG тайлан гаргах боломжийг олгоно.

Гол
Инновац
Шийдэл

Олон улсын хөрөнгө оруулагчид, банк санхүүгийн шаардлага өсөж байна.

- Дэлхийн хөрөнгө оруулагчдын 73% ESG үзүүлэлт хардаг.
- Монголд үйл ажиллагаа явуулдаг гадаад түншүүд (Rio Tinto, ADB, IFC, WB, EBRD г.м.) ESG стандарт шаардаж эхэлсэн.
- Жишээ нь: EBRD санхүүжилттэй төсөлд оролцохын тулд компани ESG тогтолцоотой байх шаардлагатай.

Банкны зээлийн нөхцөл, хүүд ESG-ийн нөлөө нэмэгдэж байна.

- Банк (ХААН, ХасБанк, Голомт, ХХБ...гм.) ногоон зээл, тогтвортой бизнесийг илүүд үзэж байна.
- Цаашид ESG оноотой компаниуд илүү хямд, уян хатан нөхцөлтэй зээл авах нөхцөл бүрдэнэ.

Хууль эрх зүйн шинэчлэл, Төрийн тендер, лиценз авах шалгуурт багтаж эхэлж байна.

- Монгол Улс "Тогтвортой хөгжлийн бодлого 2030"-д ESG-тэй уялдсан заалтууд тусгасан.
- Санхүүгийн зохицуулах хороо, Хөрөнгийн бирж ESG-ийг хувьцаат компаниудад үе шаттай хэрэгжүүлэх бэлтгэл хийж буй.

ESG-ийн
зах зээл
Монголд
өсөн
нэмэгдэнэ

Channels (Сувар)

Customer Relationships (Харилцаа)

Шууд B2B борлуулалт (үдирдлагуудтай уулзах)

Аудит, зөвлөх фирмүүдээр дамжуулан санал болгох

Банк, олон улсын төсөлтэй хамтран bundled service

Вэбсайт, сошиал медиа, webinar (awareness stage)

Customer Relationships (Харилцаа)

Channels (Суваг)

Харилцагч хариуцсан менежер

Үйлчилгээний гэрээ (SLA)

Гарын авлага, видео, Chatbot тусламж

Тогтмол дата шинэчлэлт, сургалт

Key Resources (Гол нөөцүүд)

Key Activities (Гол үйл ажиллагаа)

Key Resources (Гол нөөцүүд)

Платформ хөгжүүлэлт ба сайжруулалт
ESG өгөгдлийн API холболт, хууль эрх зүйн нийцэл
Мэдээлэл дата боловсруулалт, онооны алгоритм
Борлуулалт, харилцагчийн сургалт
Судалгаа, ESG контент хөгжүүлэлт

ESG болон тогтвортой хөгжлийн мэргэжилтэн

Программист (backend, frontend)

UI/UX дизайнер

Борлуулалтын менежер

Cloud сервер, дата сан, лиценц

ISO, GRI мэдээлэл болон стандарт

Key Activities (Гол үйл ажиллагаа)

Key Resources (Гол нөөцүүд)

Key Activities (Гол үйл ажиллагаа)

Үнэлгээний аргачлал

Refinitiv болон Sustainalytics ESG үнэлгээний аргачлал системийг хослуулан ашиглах нь Монголын зах зээлд тохиромжтой хандлага болж чадна. Учир нь хоёр систем хоёулаа өөр өөр өнцөгөөс ESG-г үнэлдэг.

Refinitiv нь ил тод, structured мэдээлэлд суурилсан тул Монголын компаниудын тайланд байгаа мэдээллийг **шууд оноо болгох** боломжтой.

Sustainalytics нь материаллаг байдлыг салбарын онцлогоор ялгаж оноо өгдөг тул мэдээлэл дутуу байлаа ч **менежментийн чадавхыг** үнэлж чаддаг.

Ашиглах Шалтгаан

Үнэлгээний аргачлал

Үнэлгээний аргачлал

Үзүүлэлт	Refinitiv ESG	Sustainalytics ESG Risk Ratings
Аргачлалын суурь	Ил тод, тоон өгөгдөлд суурилсан индикаторууд	Эрсдэлд суурилсан үнэлгээ (Risk Exposure + Risk Management)
Үзүүлэлтүүдийн тоо	10 ангилал, 62 салбар, 23 хэмжүүр, 600 ESG data points,	20 ESG issues салбар, 200 sub-indicators, 1800 data points
Эцсийн онооны форм	ESG Score (0–100), Percentile	Risk Score (0–100), (Negligible – Severe)
Давуу тал	Тоон өгөгдлийн хяналт, олон шалгуурт ил тод оноо	Материаллаг эрсдлийг маш сайн ялгаж өгдөг
Өгөгдөл цуглуулах арга	Нээлттэй эх сурвалж, компанийн тайлан, өөрсдийн Analyst	Тодорхой материаллаг сэдвийн хүрээнд analyst-based үнэлгээ

Давуу талууд

Давуу тал

Ил тод өгөгдөл + эрсдэлийн анализ хосолно

Монголын ААН-д мэдээлэл дутуу байлаа ч ажиллана

Мэдээлэл сайтай компанид гүнзгий оноо

Гадаад хөрөнгө оруулагч, банкуудын шаардлагад нийцнэ

Тайлагнал, дижитал платформд хялбар нэвтрүүлэлт

Тайлбар

Тоон тайланд суурилсан оноо ба эрсдэлийг давхар үнэлнэ

Sustainalytics нь qualitative, Refinitiv нь quantitative талаас дэмжинэ

Тайлбар сайтай бол Refinitiv оноо сайн, эрсдэл менежмент сайжрах тусам Sustainalytics оноо буурна

ESG Risk Score (Sustainalytics) болон ESG Score (Refinitiv) хоёулаа олон улсын түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн

Өгөгдлийн төрөл тус бүрийг API хэлбэрээр дэмжих боломжтой

I. Зорилтод зах зээлийн нийт ангилал (Top-down segmentation)

Үндсэн бүлэг	Дэд бүлэг	Жишээ
1. Хувьцаат компаниуд (IPO, listed)	Хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй болон бүртгүүлэхээр бэлтгэж буй	Gobi, APU, Tavan Tolgoi, Invescore
2. Олон улсын түншлэлтэй компаниуд	Экспортлогч, гэрээт компаниуд	Мах, ноос ноолуур, уул уурхай,
3. Санхүүжилт хайж буй компаниуд	Зээл, хөрөнгө оруулалт, тендерт оролцогчид	SME ЖДҮ, fintech
4. Байгаль орчны нөлөө бүхий салбарууд	Эрчим хүч, хог хаягдал, барилга	Барилгын компаниуд, сэргээгдэх эрчим хүч
5. ESG зөвлөх үйлчилгээ эрхлэгчид	Нягтлан бодогчид, аудиторууд, зөвлөх фирмүүд	Antifragile, BDO, Deloitte, PwC, E&Y

II. Зорилтот хэрэглэгчийн 5 гол сегмент (Persona-based segmentation)

Сегмент нэр	Танилцуулга	Хэрэгцээ
"IPO гаргах ХХК"	Хувьцаа гаргах, ил тод байдал нэмэх зорилготой дунд, том хэмжээний компани	ESG тайлан шаардлага хангуулах, хөрөнгө оруулалтын итгэлцэл нэмэх
"Экспортлогч"	Олон улсад бүтээгдэхүүнээ гаргаж буй үйлдвэрлэгч	Олон улсын гэрээт нөхцөлд ESG заавал гаргах
"Стартап Санхүүжүүлэгч"	VC, хөрөнгө оруулагч татах сонирхолтой стартап	ESG үнэлгээний дагуу илүү хөрөнгө оруулагч татах
"ESG мэдлэггүй боловч сонирхож буй жижиг бизнес"	Банкны зээл, Ногоон зээлд хамрагдах сонирхолтой	Хялбар, ойлгомжтой ESG тайлан гаргах хүсэлтэй
"ESG зөвлөх"	Аудитор, санхүүгийн зөвлөх, хуульч	Тусгай программ ашиглан өөрийн үйлчлүүлэгчдэд тайлан гаргах

III. Зорилтот сегмент бүрийн боломжит зах зээлийн тоо хэмжээ (TAM–SAM–SOM)

Түвшин	Тоо хэмжээгээр (Estimate)	Тайлбар
TAM (нийт боломжит зах зээл)	20,000 ААН	Монголд бүртгэлтэй идэвхтэй ААН (90,000), үүнээс 20% нь бага, дунд, өсөлтийн шатанд
SAM (хамрах боломжтой зах зээл)	1,500–2,000 ААН	ESG-ийг хэрэглэх бодит хэрэгцээтэй компаниуд: IPO, экспорт, тендер
SOM (ойрын хугацаанд хамрах зорилтот)	50–100 ААН	Эхний 1–2 жилд бүтээгдэхүүн санал болгох боломжтой байгууллагууд



Мэдээлэл технологийн клуб



Hackum Students Club